Das Klassenfoto

Bubble Sort — Nachbarn vergleichen, Nachbarn tauschen

AUSGANGSSITUATION



Für das Klassenfoto sollen acht Schülerinnen und Schüler in einer Reihe stehen: die kleinste Person links, die größte rechts. Der Fotograf hat es eilig: „Schaut nur auf die Person **rechts neben euch**. Ist sie kleiner als ihr, tauscht die Plätze. Dann ist das nächste Paar dran." Die Reihe arbeitet sich einmal von links nach rechts durch – und steht danach immer noch durcheinander.

Wie viele Durchgänge braucht die Reihe, bis sie sortiert ist – und wie oft wird dabei getauscht?

Was tippst du? Kreuze an, bevor du sortierst:

☐ noch ein Durchgang ☐ zwei bis vier Durchgänge ☐ mehr als fünf Durchgänge

Die Reihe vor dem Sortieren – Körpergröße in cm (gesetzte Annahme)

Platz	0	1	2	3	4	5	6	7
Name	Ali	Ben	Cem	Dana	Emre	Finn	Gül	Hana
Größe	172	158	181	165	190	160	177	169

1 Aufgabe 1 — Aufwärmen

Nenne aus dem Gedächtnis die Voraussetzung, die eine Liste für die binäre Suche aus der letzten Stunde erfüllen muss.

SO GEHT'S

So sortiert der Fotograf: Bubble Sort

1. Vergleiche die beiden ersten **Nachbarn**. Ist der linke größer, tausche sie.
2. Gehe eine Position weiter und vergleiche das nächste Nachbarpaar – bis zum Ende der Reihe. Das ist ein **Durchgang**.
3. Nach jedem Durchgang steht das größte Element des verglichenen Bereichs ganz rechts. Es „blubbert" nach oben und wird nicht mehr angefasst.
4. Wiederhole die Durchgänge mit dem Rest, bis nur noch ein Element übrig ist.

BEISPIEL

Beispiel mit vier Zahlen

7 3 9 1: Durchgang 1: 7 > 3 → tauschen → 3 7 9 1; 7 < 9 → nichts; 9 > 1 → tauschen → 3 7 1 **9** (2 Tauschvorgänge). Durchgang 2: 3 < 7 → nichts; 7 > 1 → tauschen → 3 1 **7 9** (1 Tausch). Durchgang 3: 3 > 1 → tauschen → **1 3 7 9**. Fertig nach 3 Durchgängen und 4 Tauschvorgängen.

2 Aufgabe 2

Vervollständige die Tabelle: Trage nach jedem Durchgang die Reihe ein und zähle die Tauschvorgänge. Der erste Durchgang ist eingetragen.

Durchgang	0	1	2	3	4	5	6	7	Tausch
Start	172	158	181	165	190	160	177	169	–
1	158	172	165	181	160	177	169	190	5
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Nach Durchgang _____ war die Reihe fertig sortiert. Tauschvorgänge insgesamt: _____

3 Aufgabe 3

Erkläre, warum nach dem ersten Durchgang die größte Person sicher ganz rechts steht – egal, wo sie vorher stand.

Satzanfänge: „Sobald der Vergleich die größte Person erreicht, …“ · „Bei jedem weiteren Vergleich …“

MERKE

Vergleiche zählen

Im ersten Durchgang gibt es bei n Elementen **n − 1** Vergleiche, im zweiten n − 2, und so weiter bis zum letzten Durchgang mit einem Vergleich. Zusammen:

$$(n - 1) + (n - 2) + \ldots + 1 = n \cdot (n - 1) / 2$$

Beispiel: n = 4: 3 + 2 + 1 = 6 Vergleiche, und 4 · 3 / 2 = 6. Verglichen wird in jedem Durchgang jedes Paar – getauscht nur, wenn der linke Wert größer ist.

4 Aufgabe 4

Berechne die Anzahl der Vergleiche für 8 Personen (die Reihe auf dem Foto), für 30 Personen (die ganze Klasse) und für 100 Personen (Jahrgangsfoto).

n = 8: _____ n = 30: _____ n = 100: _____

5  Aufgabe 5 — an den Rechner

Algorithmen-Werkstatt → Bubble Sort → **Selbst machen**. Du entscheidest bei jedem Nachbarpaar: tauschen oder nicht – die Website zählt Durchgänge und Tauschvorgänge mit.

`https://philipp-byte.github.io/algorithmen-werkstatt/bubble-sort.html`

Dokumentiere einen Sortierlauf mit einer Zufallsliste: deine Startreihe, die Zahl der Durchgänge, bis die Reihe fertig war, und die Tauschvorgänge.

Startreihe	Durchgänge bis fertig	Tauschvorgänge

INFO

Zwei Schleifen und ein Tausch

Die **äußere Schleife** zählt die Durchgänge, die **innere** läuft die Nachbarpaare ab. Nach jedem Durchgang ist rechts ein Element mehr fertig – die innere Schleife darf deshalb jedes Mal ein Paar früher aufhören.

Tauschen geht in Python in einer Zeile: `a, b = b, a`. Rechts werden beide Werte zuerst gelesen, dann links zugewiesen. Beispiel: `x, y = 3, 8`, dann `x, y = y, x` – jetzt ist x gleich 8 und y gleich 3.

6 Aufgabe 6

Implementiere die fehlenden Teile der Funktion. Sie soll die Liste aufsteigend sortieren und zurückgeben.

```
1  def bubble_sort(liste):
2      n = len(liste)
3      for durchgang in range(n - 1):
4          for i in range( _____________ ):
5              if liste[i] ____ liste[i + 1]:
6                  liste[i], liste[i + 1] = _________ , _________
7      return liste
8
9  groessen = [172, 158, 181, 165, 190, 160, 177, 169]
10 print(bubble_sort(groessen))
```

Wenn du nicht weiterkommst: Wie viele Paare vergleicht der Fotograf im ersten Durchgang, wie viele im zweiten? Die Variable `durchgang` zählt ab 0.

7 Aufgabe 7 — am Rechner

Teste deine Funktion in der Werkstatt unter **Code schreiben** (oder in Thonny) mit der Reihe vom Foto. Trage die ersten drei und die letzte Zahl der Ausgabe ein und kreuze an, wenn alle Tests bestanden sind.

Ausgabe beginnt mit: _____ _____ _____ … und endet mit: _____

☐ alle Tests bestanden



Vergleiche und Tauschvorgänge sind **zwei verschiedene Zahlen**: Verglichen wird in jedem Durchgang jedes Paar, getauscht nur, wenn der Linke größer ist.

8 Aufgabe 8 — Die Frage des Fotografen

Begründe mit deinen Zahlen aus Aufgabe 2 und 4, wie viele Durchgänge und Tauschvorgänge die Reihe braucht – und warum der Fotograf das mit 30 Personen nicht mehr mitmacht. Vergleiche am Ende mit deinem Tipp vom Anfang.

Satzanfänge: „Die Reihe war nach … Durchgängen sortiert, dabei wurde …“ · „Bei 30 Personen wären es … Vergleiche, weil …“

9 Aufgabe 9 — Vertiefung

Erweitere die Funktion aus Aufgabe 6 so, dass sie aufhört, sobald in einem Durchgang nichts mehr getauscht wurde. Nutze eine Variable `getauscht`, die du am Anfang jedes Durchgangs auf `False` setzt. Schreibe nur die Zeilen auf, die neu hinzukommen oder sich ändern – mit ihrer Einrückung.

10 Aufgabe 10 — Zusatz

Entwickle ein Vorgehen für den Fotografen, der nach dem Sortieren fragt: „Wer ist genau 1,77 m groß?“ Die Reihe steht jetzt sortiert. Das Vorgehen soll die Person mit möglichst wenigen Vergleichen finden. Gib die Anzahl der Vergleiche für 8 und für 120 Personen (Jahrgangsfoto) an.

PRÜFE DICH SELBST

- [ ] Steht in deiner Tabelle ab Durchgang 1 die 190 ganz rechts – und bewegt sich danach nie mehr?
- [ ] Ist deine Zahl für 30 Personen mehr als zehnmal so groß wie die für 8 Personen?
- [ ] Gibt deine Funktion die Reihe aufsteigend zurück – 158 zuerst?